CERTIFICADO DE PRODUCTO
No. 3321392026 V:0

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: 5 RETIE
AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS
Certifica que el producto:

ENCERRAMIENTOS
Referencias: ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

TITULAR: JFC ELECTRICAL ENGINEERINGS S.A.S
NIT: 900967959
Dirección: Carrera 5 # 4 – 62 Neiva - Huila - Colombia.

FABRICANTE: JFC ELECTRICAL ENGINEERINGS S.A.S
NIT: 900967959
Dirección: Carrera 5 # 4- 62 Neiva - Huila - Colombia

Es conforme con los requisitos:
Resolución 40117 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”
Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas.
(Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.)
Artículo 2.3.31. Tableros eléctricos y celdas. 2.3.31.1. Requisitos para la envolvente o encerramiento para tableros y celdas.

Ensayos bajo norma: NTC 2958, IEC 61439, IEC 62262, IEC 60529.

El certificado de conformidad es entregado con el **ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS** que consta de once (11) páginas el cual contiene el alcance con los productos.

Fecha de aprobación: 2026-05-15
Fecha del primer seguimiento: 2027-05-15
Fecha del segundo seguimiento: 2029-01-15
Fecha de vencimiento: 2031-05-14

Firmado digitalmente por CARLOS FERNANDO .CASTAÑEDA NIÑO
Fecha: 2026.05.15 '16:32:39 -05'00

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente ALC S.A.S

Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.
La certificación es de uso exclusivo del titular.

ISO/IEC 17065:2012
22-CPR-013

CERTIFICADO DE PRODUCTO
No. 3321392026 V:0

Reportes de ensayos	Numero de informe	Nombre del Laboratorio
	LENC - 26 - I 0922	NYCE COLOMBIA SAS
Marca	JFC	

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	JFC-CDF-02	**Envolvente o encerramiento Doble fondo** **CARACTERÍSTICAS:** cofres metálicos fabricados en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. Diseñados y fabricados para el montaje de equipamientos eléctricos, que permiten procesos de funcionamiento y operación. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
2	JFC-CM-02	**Envolvente o encerramiento para alojar equipos de medida desde 7,9,12,15,18,21,24,30,31,32,36,39,40,48; 64 hasta 96 cuentas** **CARACTERÍSTICAS**: cofre, para montaje de equipos de medida con espacios para montaje de equipamientos eléctricos, Diseño y fabricación de acuerdo a los requerimientos del proyecto. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA * Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina cold rolled Cal 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal 10-14-16-18-20-21 *Grado IK IK 10
3	FC-CME-02	**Envolvente o encerramiento para alojar Cofre para alojar equipos de medida especiales, equipos de medida de energía hibrida, equipos de medida de energía solar, equipos de medida de conexión ami, equipos de condiciones espéciales entre otros**. **Estos cofres eléctricos se puede alojar Medidores desde una cuenta:7, 9 ,12, 15, 18, 21, 24, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 48, 64; hasta 96 Medidores O cuentas** **CARACTERÍSTICAS:** gabinete o cofre, para montaje de equipos de medida con espacios para montaje de equipamientos eléctricos, Diseño y fabricación de acuerdo con los requerimientos del proyecto. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4	JFC-CDP-02	**Envolvente o encerramientos para ensamble de redes eléctricas para centro de datos o servidores**. **CARACTERÍSTICAS:** Cofre para ensamble de redes eléctricas o para plataforma de sistema para cualquier aplicación, de montaje simple de ensamble hacia cualquier lado según diseño y requerimiento del proyecto de redes infraestructuras y telecomunicaciones. Para ubicación en exteriores o interiores con equipamiento adecuado de acuerdo requerimiento climático. Diseño y fabricación. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
5	JFC-CMC-02	**Envolvente o encerramiento para medida centralizada** **CARACTERÍSTICAS:** cofre, para montaje de equipo de medida especiales con espacios para montaje de equipamientos según requerimiento del proyecto. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
6	JFC-CP-02	**Envolvente o encerramiento de potencia para cargas alimentadas con transformadores de distribución según capacidad de transformador requerido.** **CARACTERÍSTICAS:** Con espacios para montaje de equipamientos eléctricos en distribución y coordinación de protecciones. Diseño y fabricación de acuerdo con los requerimientos del proyecto. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
7	JFC-CIC-02	**Envolvente o encerramiento para Instrumentación y Control** **CARACTERÍSTICAS:** cofres metálicos fabricados en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. Diseñados y fabricados para el montaje de equipamientos eléctricos, que permiten procesos instrumentación y control de procesos para funcionamiento y operación. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA. *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8	JFC-CMA-02	**Envolvente o encerramientos autosoportada para uso montaje de arrancadores para motores eléctricos para control de variadores.** **CARACTERÍSTICAS:** celdas cerradas fabricadas en Estructura metálica para realizar el montaje y alojamiento de arrancadores y variadores eléctricos. fabricados en lámina cold rolled, lámina galvanizada, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
9	JFC-CCCD-02	**Envolvente o encerramiento cerrado, envolvente o encerramientos desmontables para alojamiento de tendido de cableado eléctrico y comunicaciones.** **CARACTERÍSTICAS:** Celdas Cerrada, Celdas Desmontables metálicos fabricados en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. Montajes seccionados Para ubicación en exteriores o interiores con equipamiento adecuado de acuerdo requerimiento climático. Diseño y fabricación de acuerdo con los requerimientos del proyecto. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
10	JFC-CMO-02	**Envolvente o encerramiento para uso manejo de operación y control numérico** CARACTERÍSTICAS: fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
11	JFC-CCCD-03	**Envolvente o encerramiento cerrada, envolvente o encerramientos desmontables para alojamiento de equipamiento eléctrico.** CARACTERÍSTICAS: Cofres Desmontables metálicos fabricados en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. Montajes seccionados Para ubicación en exteriores o interiores con equipamiento adecuado de acuerdo requerimiento climático. Diseño y fabricación de acuerdo con los requerimientos del proyecto. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
12	JFC-CDPP-02	**Envolvente o encerramiento de distribución para cometidas principales y parciales.** **CARACTERÍSTICAS**: fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
13	JFC-ESHE-02	**Envolvente o encerramiento para instalación de equipos híbridos, energía solar, entre otros.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
14	JFC-CEAPIE-02	**Envolvente o encerramiento de condiciones especiales para alumbrados públicos, interiores- exteriores.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
15	JFC-CSA-02	**Envolvente o encerramiento para sistema automatizado** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
16	JFC-CITC-02	**Envolvente o encerramiento para instalaciones telefónicas y comunicaciones.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
17	JFC-CMEAR-02	**Envolvente o encerramiento para medida de energía activa, y de energía reactiva con medición bidireccional.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 30
18	JFC-CIMDMI-02	**Envolvente o encerramiento integrador para medida directa, medida semidirecta o medida indirecta sin distribución.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
19	JFC-CIMDMI-D-02	**Envolvente o encerramiento integrador para medida directa, medida semidirecta o medida indirecta con distribución**. **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
20	JFC-CDPP-02A	**Envolvente o encerramiento para distribución principal y protecciones parciales.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
21	JFC-CPI-02	**Envolvente o encerramiento para alojar e instalar protecciones industriales principales y parciales.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
22	JFC-CDAC-02	**Envolvente o encerramiento para distribución áreas comunes** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
23	JFC-CAM-02	**Envolvente o encerramiento para arranques de motores eléctricos** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
24	JFC-CPF-02	**Envolvente o encerramiento de corrección de factor de potencia – banco de condensadores.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
25	JFC-CATS-02	**Envolvente o encerramiento para transferencias automáticas con módulo de control de accionamiento mecánico según requerimiento.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
26	JFC-CCDI-02	**Envolvente o encerramiento para control y distribución de iluminación** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA. *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
27	JFC-CPO-02	**Envolvente o encerramiento para provisionales de obra.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
28	JFC-CSPAU-02	**Envolvente o encerramiento para sistema (PAU)** **CARACTERÍSTICAS:** Cofres Cerrada, Cofres Desmontables metálicos fabricados en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. Montajes seccionados Para ubicación en exteriores o interiores con equipamiento adecuado de acuerdo requerimiento climático. Diseño y fabricación de acuerdo a los requerimientos del proyecto. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de protección (IP)Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
29	JFC-C-PO-01	**Envolvente o encerramiento para COFRES PAU - SETS y SETI.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal:10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
30	JFC-C-PO-02	**Envolvente o encerramiento para gabinete de pisos PAU.** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento Su función es interconectar y alojar los elementos necesarios para la transición entre la canalización de distribución y la canalización de dispersión. Los gabinetes de piso pueden ser empotrados o de superficie, y se ubicarán en las zonas comunitarias y de fácil acceso, deberán cumplir con lo especificado en la norma NTC 3608 (Especificaciones técnicas para armarios, cajas de dispersión, gabinetes y pedestales para redes de telecomunicaciones). Deben disponer de sistema de cierre mediante llaves, las cuales deberán estar a cargo de la administración provisional o la administración. Su diseño y ubicación en la infraestructura debe permitir radios de curvatura de cables de fibra óptica que no afecten su desempeño. Los gabinetes de piso deben dotarse de un tomacorriente de corriente alterna o base de enchufe para la conexión de mínimo dos dispositivos activos. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
31	JFC-CMTSSF-T-02	**Envolvente o encerramiento para medida trifásica de sistemas solares fotovoltaicos con espacio para totalizador** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V – desde 0 A 1500V *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
32	JFC-CMBSSF-T-02	**Envolvente o encerramiento para medida bifásica de sistemas solares fotovoltaicos con espacio para totalizador** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V - desde 0 A 1500V *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
33	JFC-CMSSF-B-02	**Envolvente o encerramiento para medida de sistemas solares fotovoltaicos con espacio para bornera** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V - desde 0 A 1500V *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
34	JFC-CIDSSF-02	**Envolvente o encerramiento para interconexión y distribución en sistemas solares fotovoltaicos AC Y DC** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V - desde 0 A 1500V *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
No. 3321392026 V:0

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
35	JFC-CMDISSF-02	**Envolvente o encerramiento para medida directa, semidirecta o indirecta activa y reactiva, medición bidireccional con distribución e interconexión en sistemas solares fotovoltaicos** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V - desde 0 A 1500V *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10
36	JFC-CDSSF-02	**Envolvente o encerramiento para distribución- desconexión AC y DC en sistemas solares fotovoltaicos** **CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento. *Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V - 0 A 1500V *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA *Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65 *Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21 *Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21 *Grado IK: IK 10

Usos y Prohibiciones

USOS:

Alojamiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos en Ambientes Hostiles: Diseñado para actuar como barrera física de protección para componentes eléctricos, de automatización, telecomunicaciones o control en áreas con alta presencia de agentes contaminantes.
Instalación en Ambientes Corrosivos y Marítimos (400h Cámara Salina): Clasificado para uso en zonas geográficas con atmósferas de alta salinidad, humedad relativa elevada o entornos industriales agresivos. El recubrimiento electrostático garantiza que el acero no presentará una progresión de corrosión superior a 2 mm en la raya tras el ensayo normalizado.
Hermeticidad Total contra Polvo y Chorros de Agua (Grado IP65): Diseñado con un sistema de sellado continuo (empaque inyectado de poliuretano o neopreno de alta densidad) y laberintos de drenaje que garantizan:

- Protección total y hermética contra el ingreso de polvo (dígito 5).
- Protección contra chorros de agua lanzados desde cualquier dirección por medio de una boquilla (dígito 6).

Máxima Resistencia a Impactos Mecánicos Externos (Grado IK10): Construido con calibres de lámina estructurados (diseño de doble pestaña y refuerzos mecánicos) capaces de soportar una energía de impacto de **20 Julios** (equivalente a la caída de una masa de 5kg desde una altura de 40cm, protegiendo la integridad de los componentes internos contra vandalismo o accidentes mecánicos industriales.

Usos y Prohibiciones
Equipotencialidad Estructural Segura: Uso previsto como chasis conductor conectado a tierra. Dispone de pernos de cobre o acero inoxidable soldados por proyección en la puerta y en el cuerpo, asegurando la continuidad eléctrica exigida por el RETIE para la evacuación de corrientes de falla. PROHIBICIONES: **Perforaciones, Cortes o Mecanizados Posteriores en Obra:** Está **estrictamente prohibido** realizar punzonados, taladrados o cortes en la lámina después de aplicado el recubrimiento térmico. Cualquier intervención posterior destruye las 400 horas de protección galvánica, genera focos de oxidación inmediata y **anula por completo el grado IP65** si no se utilizan prensaestopas con el mismo índice de hermeticidad. **Sustitución de Herrajes, Empaques o Cerraduras Originales:** Prohibido cambiar los empaques de estanqueidad, bisagras ocultas de alta resistencia o sistemas de cierre de un cuarto de vuelta por componentes comerciales que no posean la misma especificación técnica. Esto degrada inmediatamente el índice IK10 e IP65. **Aplicación de Soldadura de Arco o Calor en Campo:** Prohibido soldar soportes, orejas de izaje o pedestales directamente sobre el cuerpo del gabinete en el sitio de instalación. El calor extremo calcina la pintura epoxi-poliéster externa e interna, destruyendo la estructura molecular de la capa anticorrosiva. **Puesta en Servicio sin Conexión de Tierra en la Puerta:** Prohibido energizar el tablero integrado sin haber instalado el conductor flexible de cobre (chicote de tierra) entre los pernos de la puerta móvil y el cuerpo del gabinete, invalidando la seguridad de operación del frente muerto. **Sometimiento a Esfuerzos de Impacto Mayores a 20 Julios o Presión de Agua de Alta Densidad:** Prohibido usar el gabinete en aplicaciones donde pueda recibir impactos superiores a la escala IK10 (ej. colisiones de maquinaria pesada sin defensas físicas) o lavado con mangueras de alta presión/vapor (lo cual requeriría una especificación IP66 o IP69K, superior a la certificada).

Notas:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulados en el GC-MN-01 “Términos y Condiciones para certificación”
3. AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con lo estipulado el GC-MN-01 “Términos y Condiciones para certificación.
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.alcingenieria.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.

****** FIN DEL CERTIFICADO ******